

Clasificarea Hemangioamelor Infantile Utilizând Rețele Neuronale de tip Deep Neural Network

Student: Nicolas IGNĂTESCU

Conducător Științific: Conf. Dr. Ing. Alina SULTANA

Cuprins

- Introducere
- Metoda Propusă
- Rezultate
- Concluzii și dezvoltări ulterioare

Introducere

- Inteligența Artificială este integrată în viața de zi cu zi
- Introducerea AI în medicină
- Asistarea activității medicale

*forbes.com

-
- # Introducere
- Inteligența Artificială este integrată în viața de zi cu zi
 - Introducerea AI în medicină
 - Asistarea activității medicale
- *forbes.com

Problema medicală

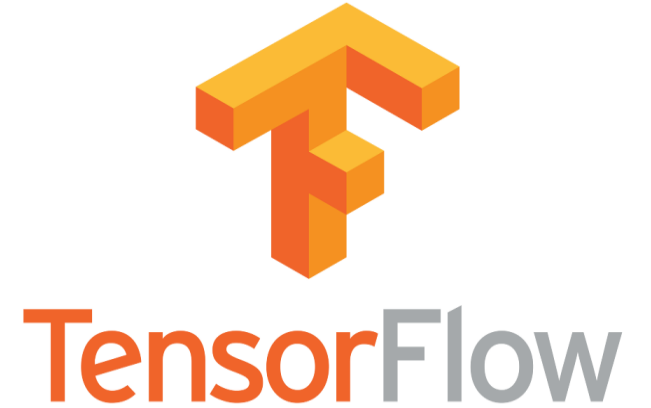


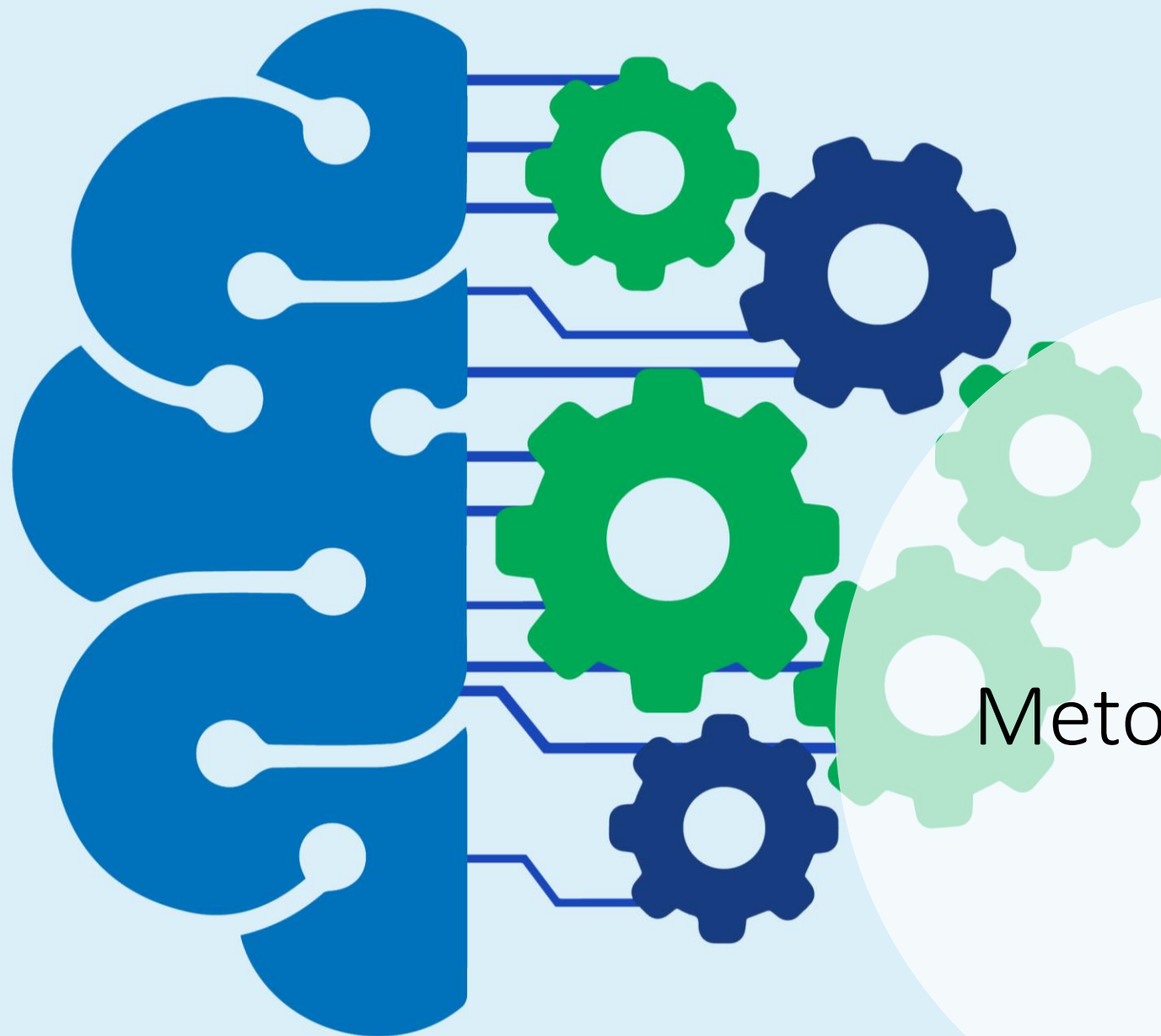
- Problemă dificilă
- Lipsa unui standard de diagnostic
- Metoda actuală de monitorizare greoaie
- Introducerea unei unelte care să asiste actul medical

State-of-the-Art în librăriile CNN

- Theano
- Tensorflow
- MatLab

theano

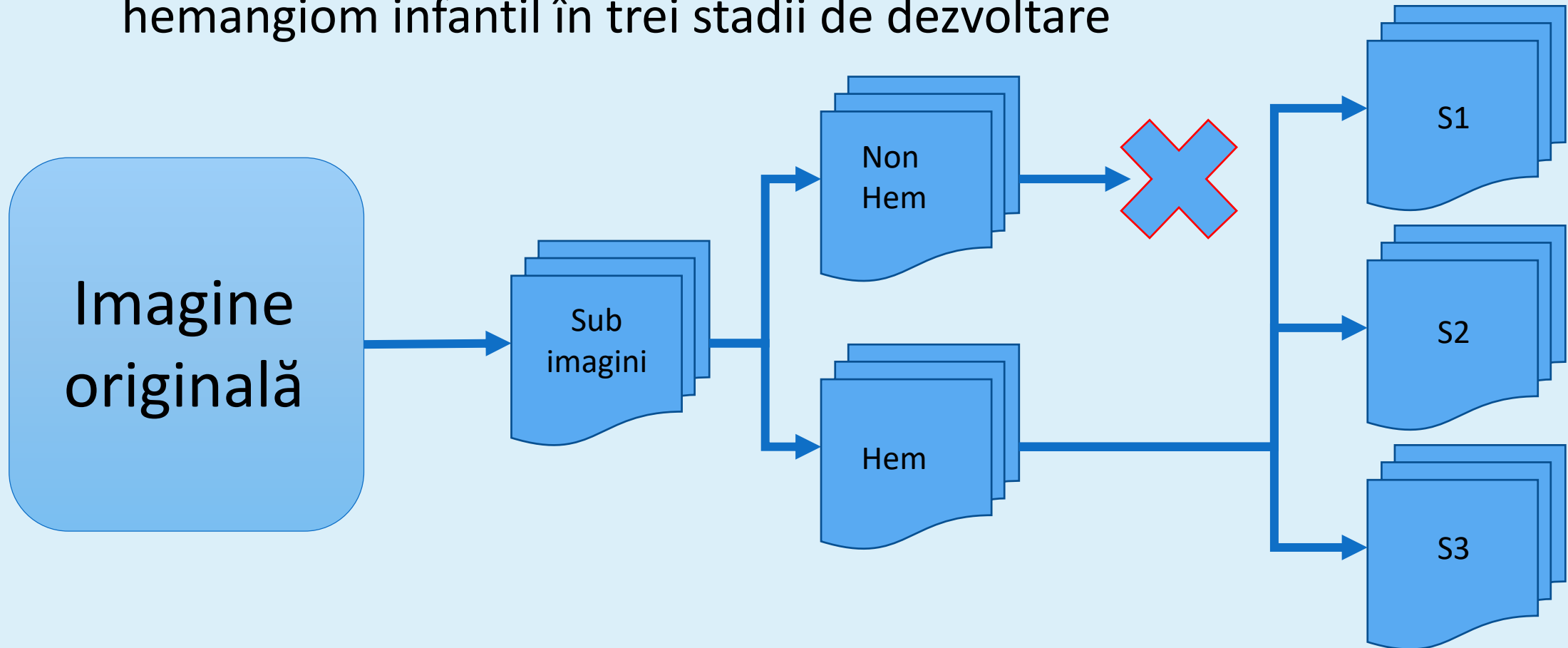




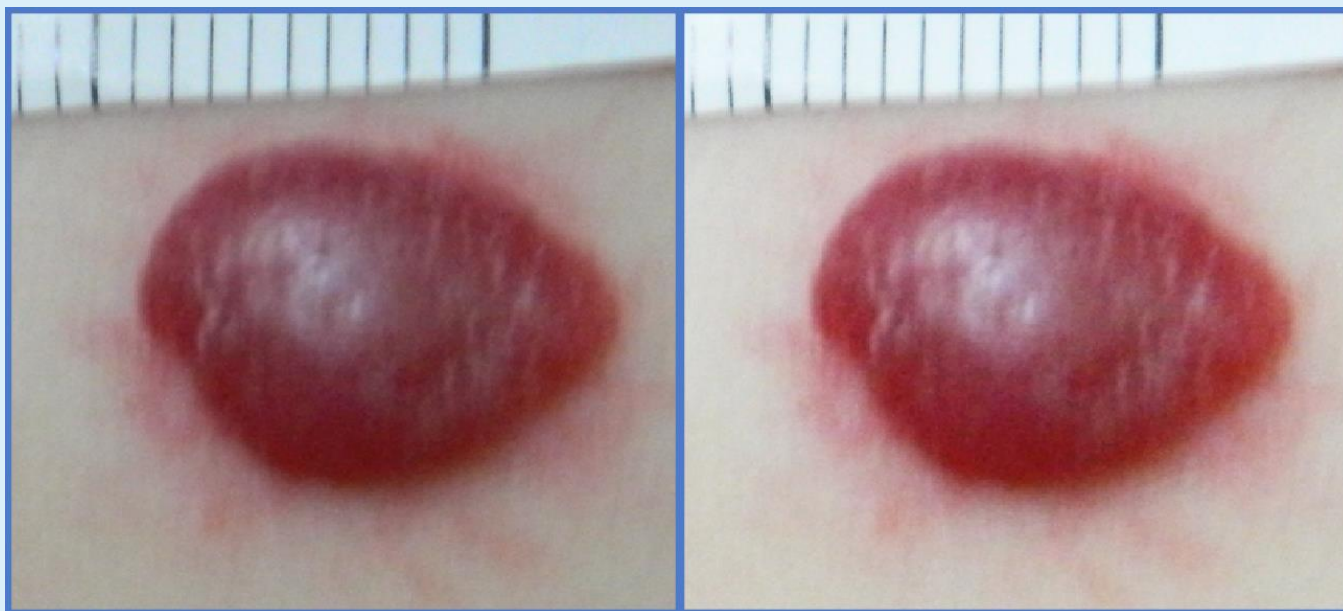
Metoda Propusă

Metoda Propusă

- Dezvoltarea unui algoritm care să clasifice o imagine cu un hemangiom infantil în trei stadii de dezvoltare

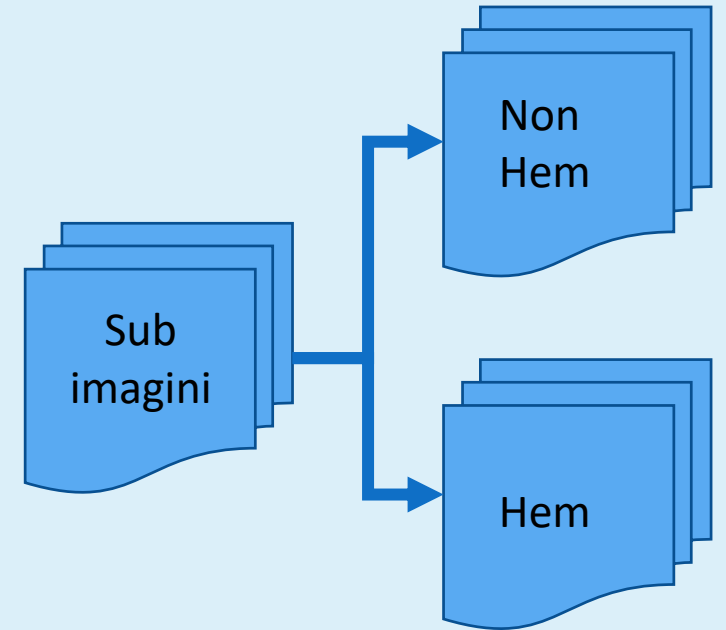
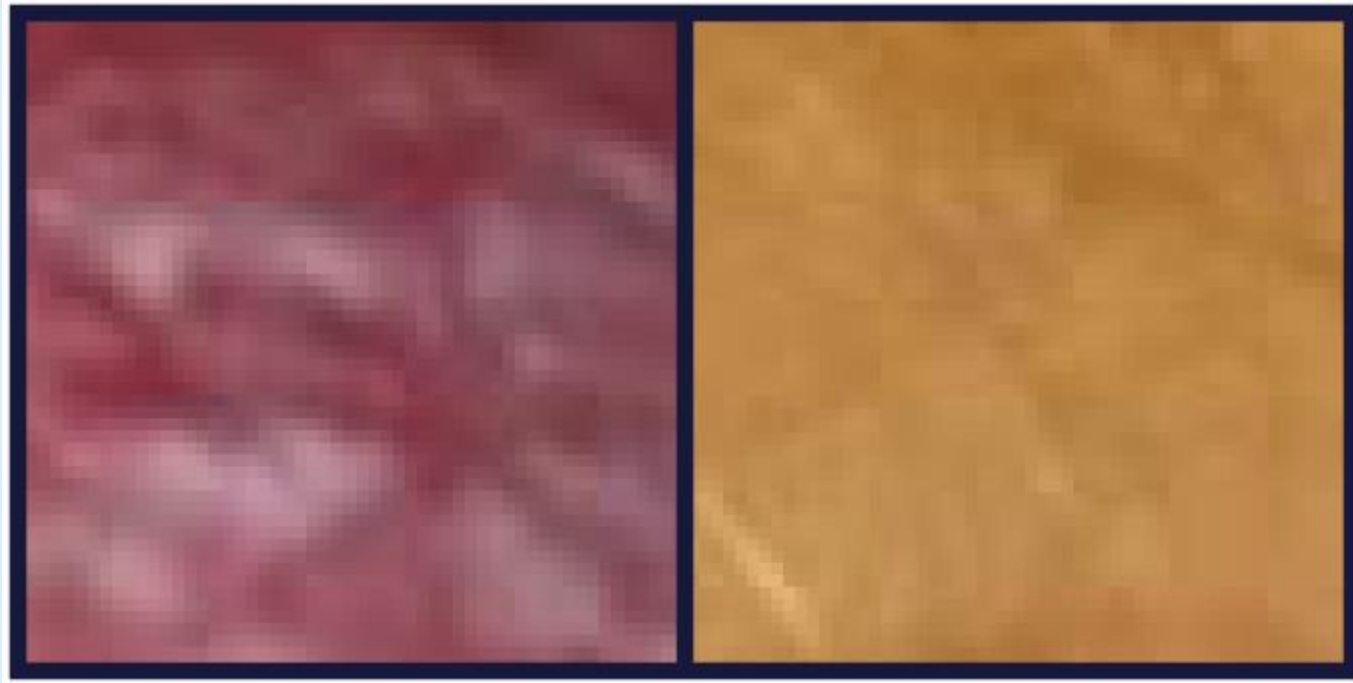


Imaginea realizată cu camera foto
comercială (DSRL)

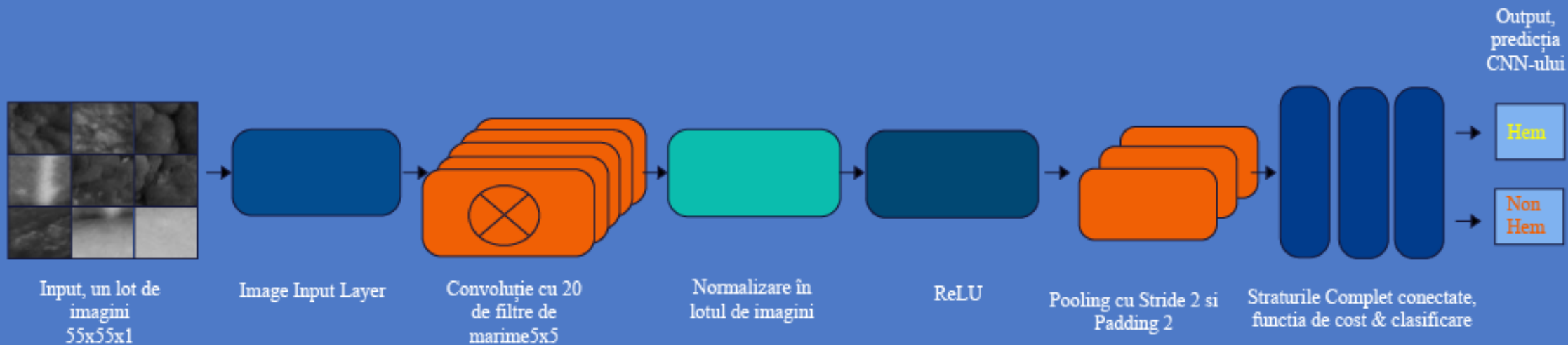
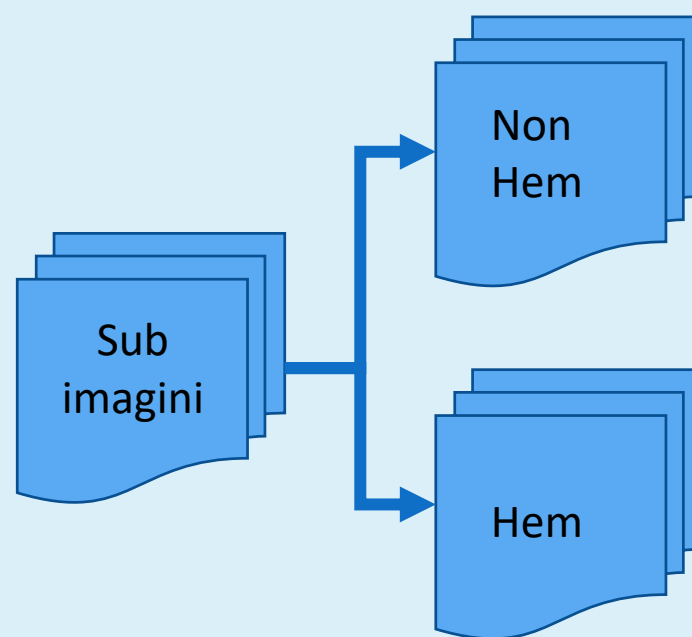


Imagine
originală

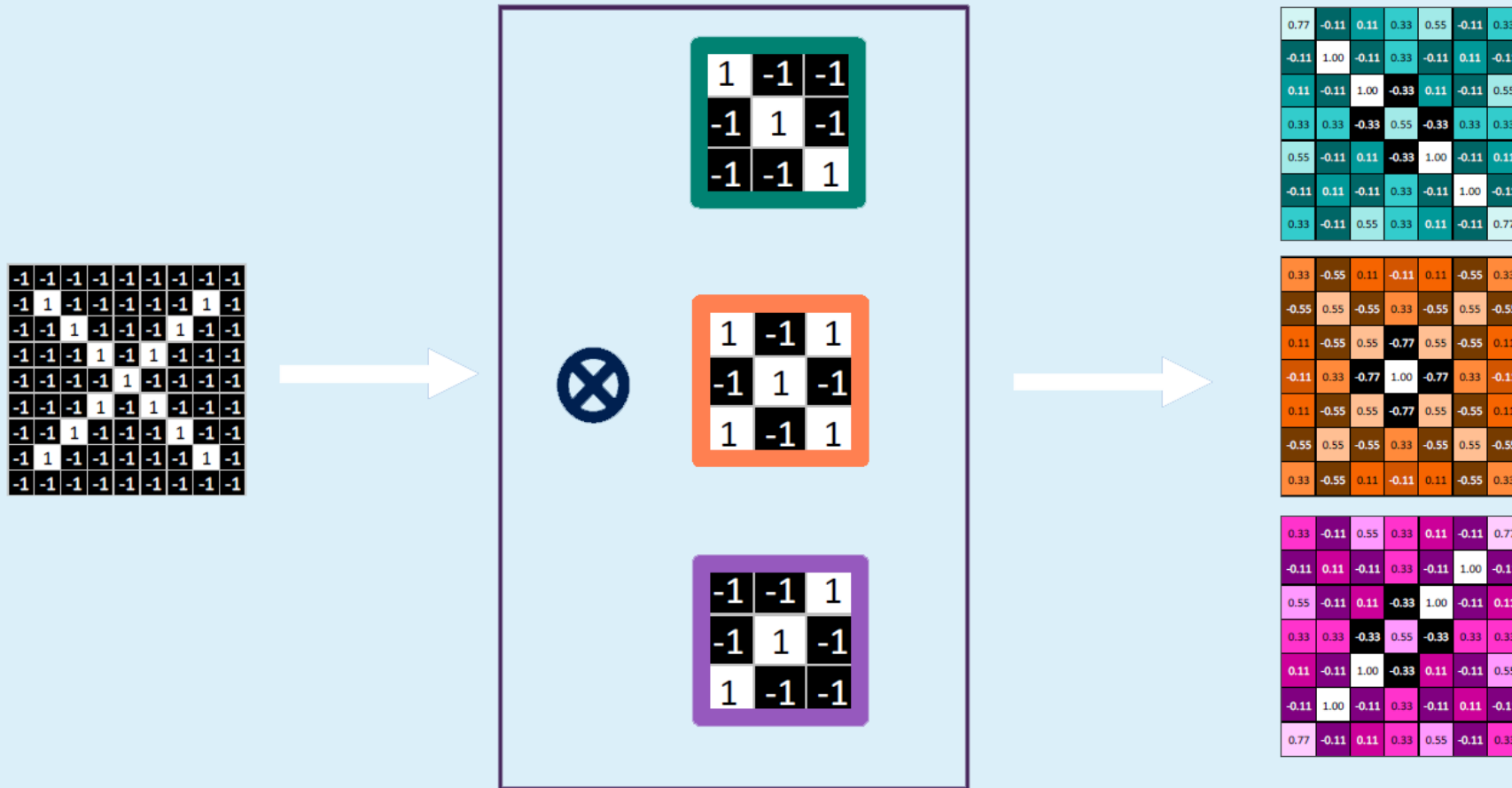
Hem vs NonHem



CNN în două clase



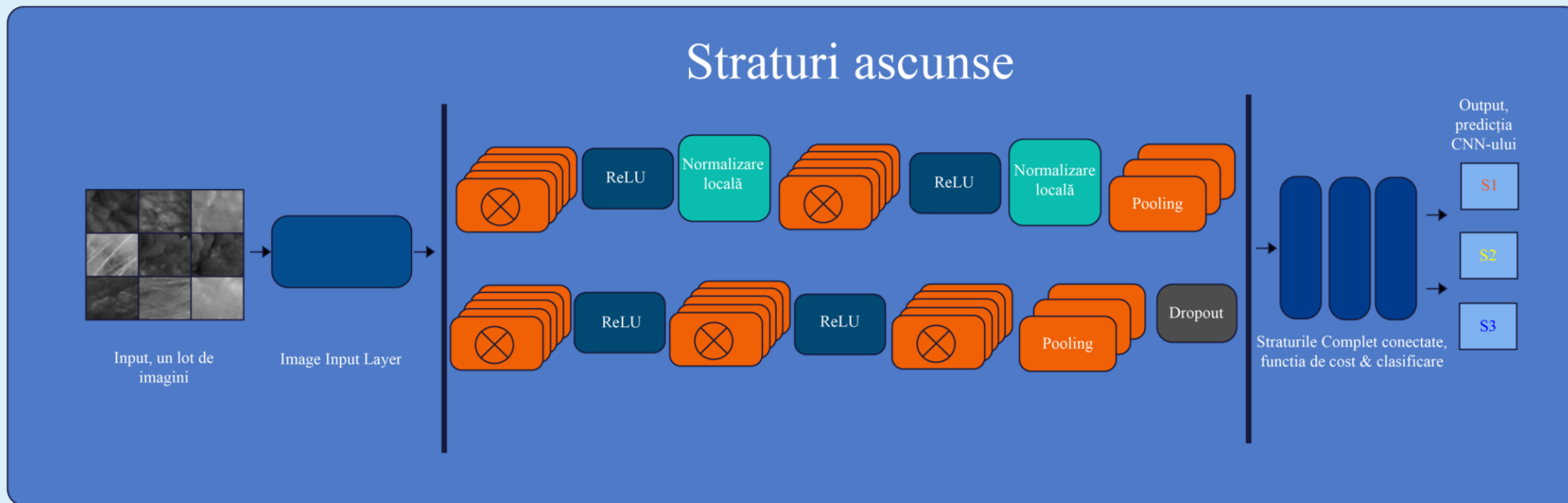
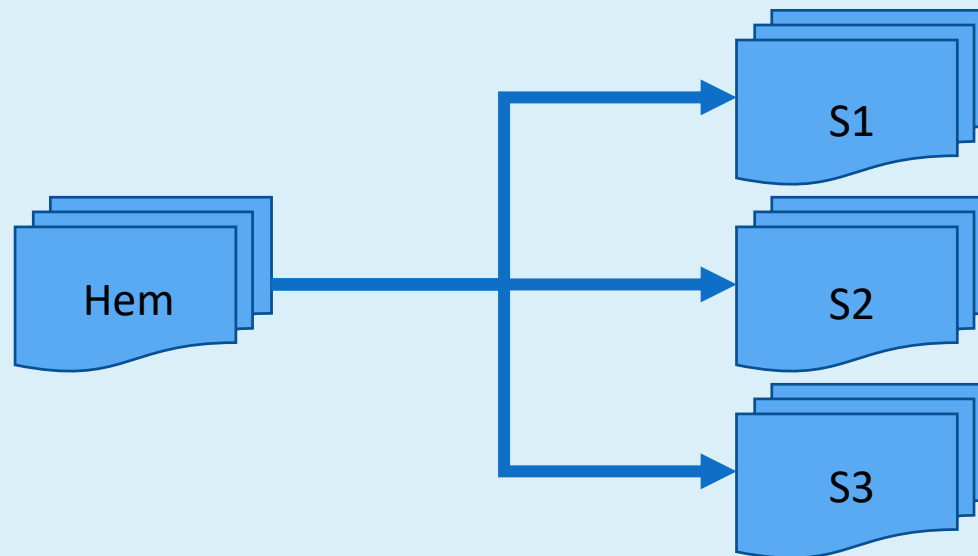
Stratul de convoluție



S1 vs S2 vs S3

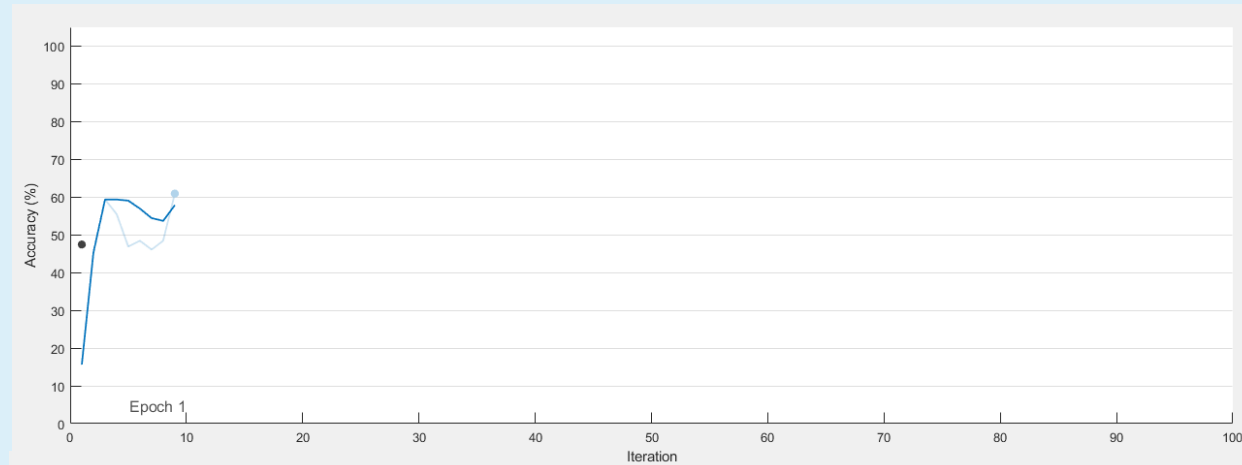


CNN în trei clase

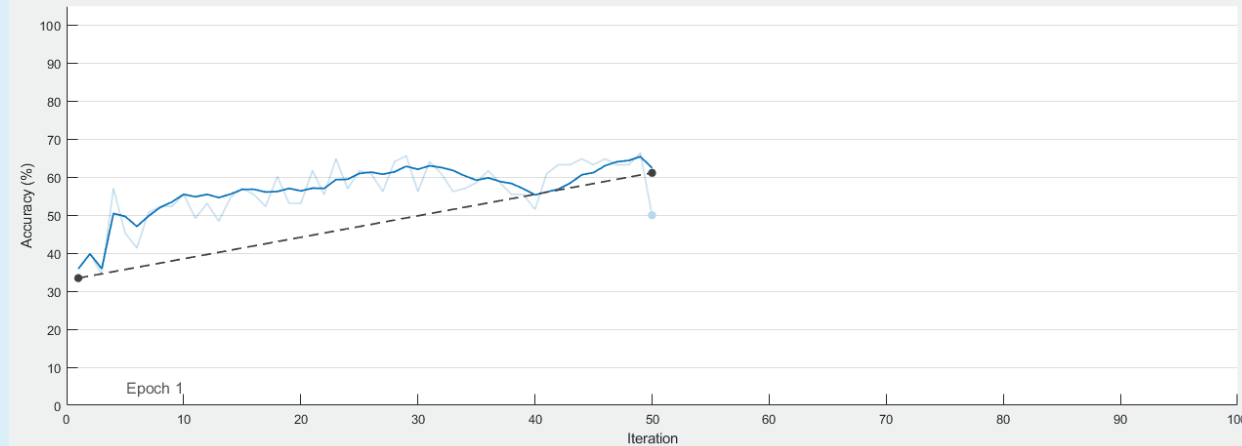


Complexitatea unei rețele neuronale

Overfitting

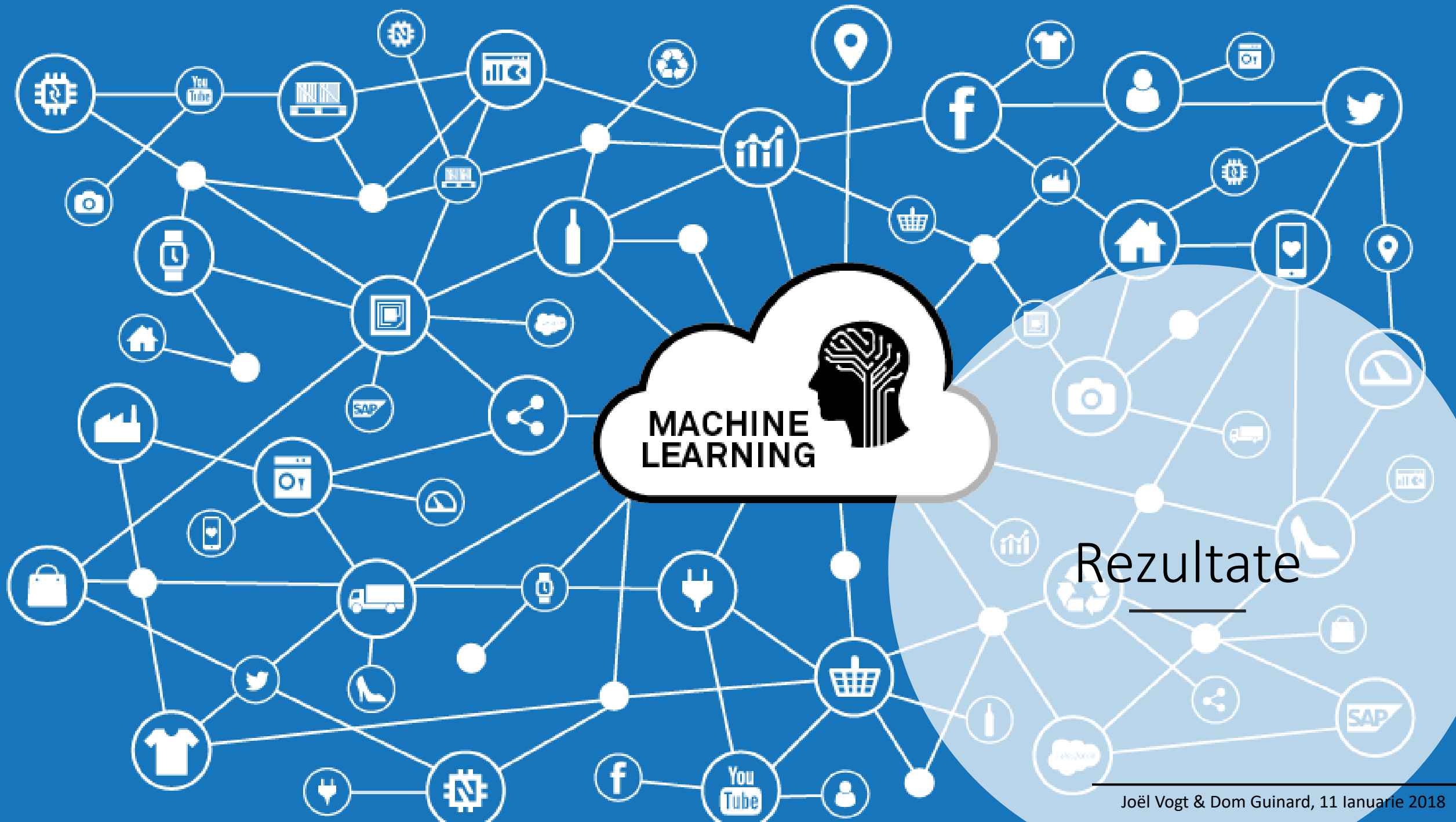


Antrenare
corectă



Accuracy

- Training (smoothed)
- Training
- - ● - - Validation

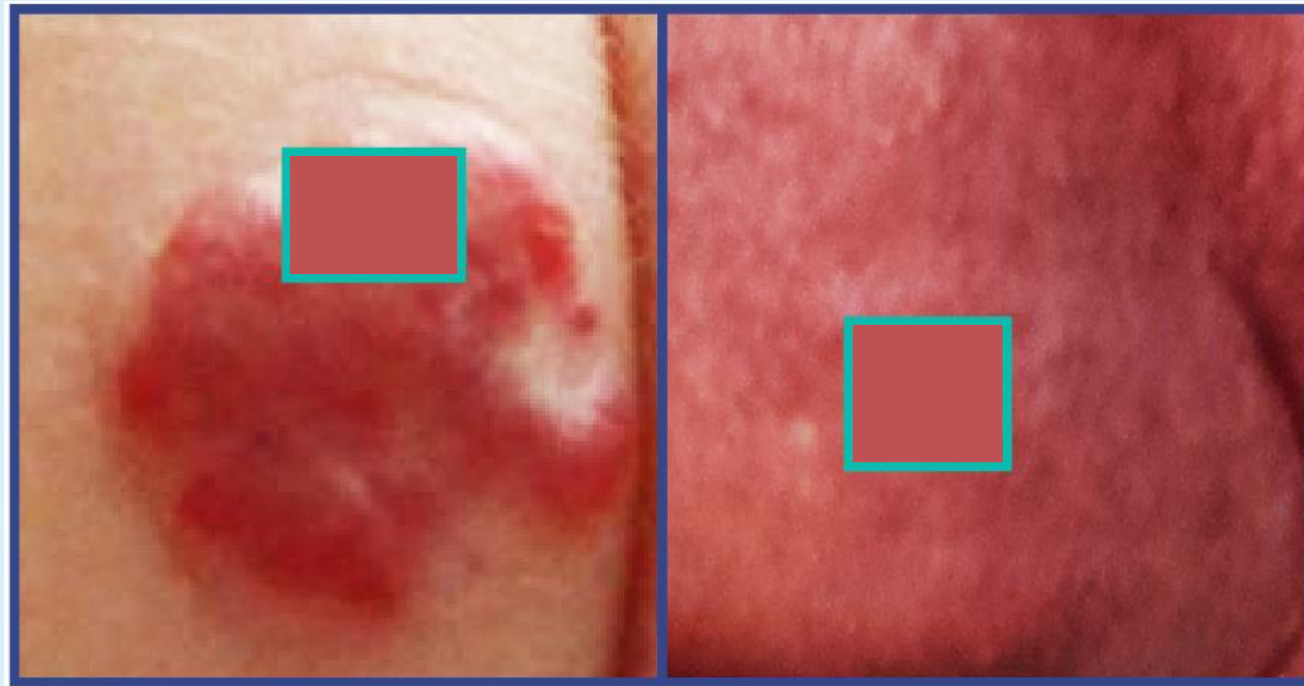


Rezultate

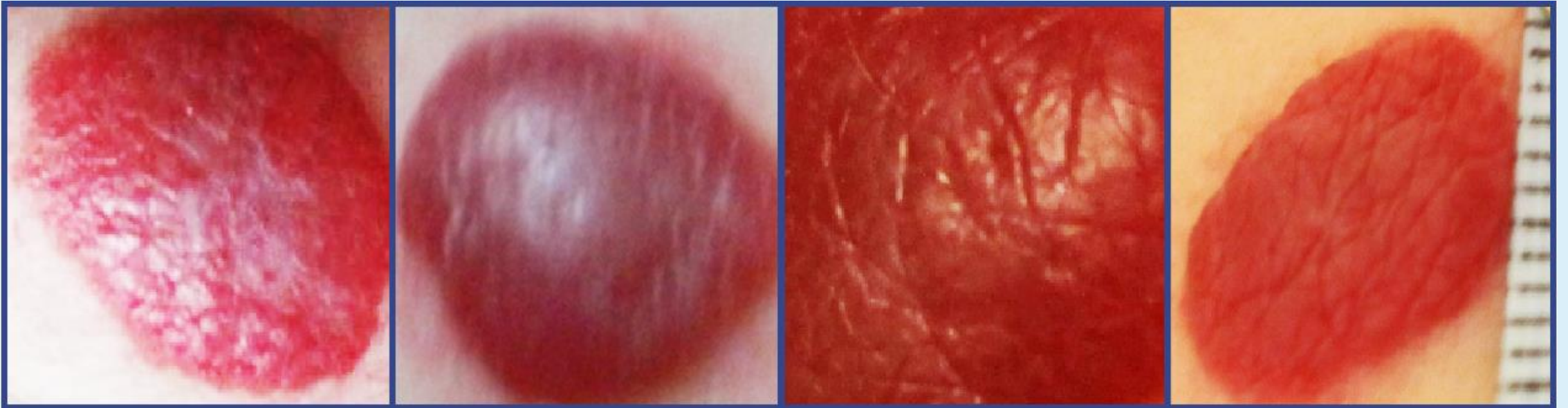
Rezultate

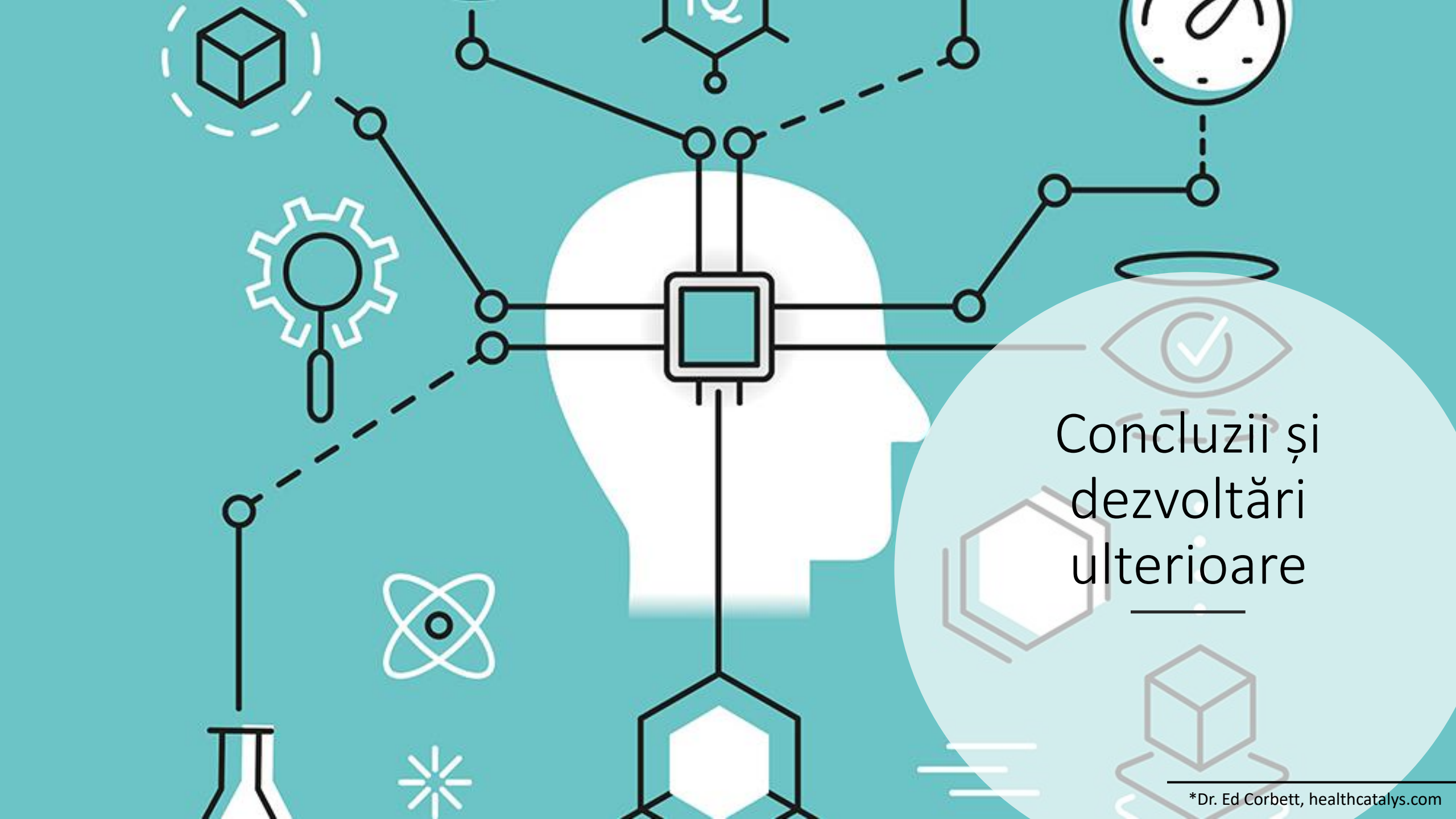
Spațiul de culoare,	Numărul de epoci	Acuratețea validării	Acuratețea rețelei	Timpul de antrenare
RGB	50	100%	100%	5 minute si 10 secunde
G	50	97,80%	88%	4 minute si 40 de secunde
G	75	99,04%	93,50%	6 minute si 50 de secunde
G	100	98,38%	86%	9 minute si 19 secunde

Rezultate



Rezultate



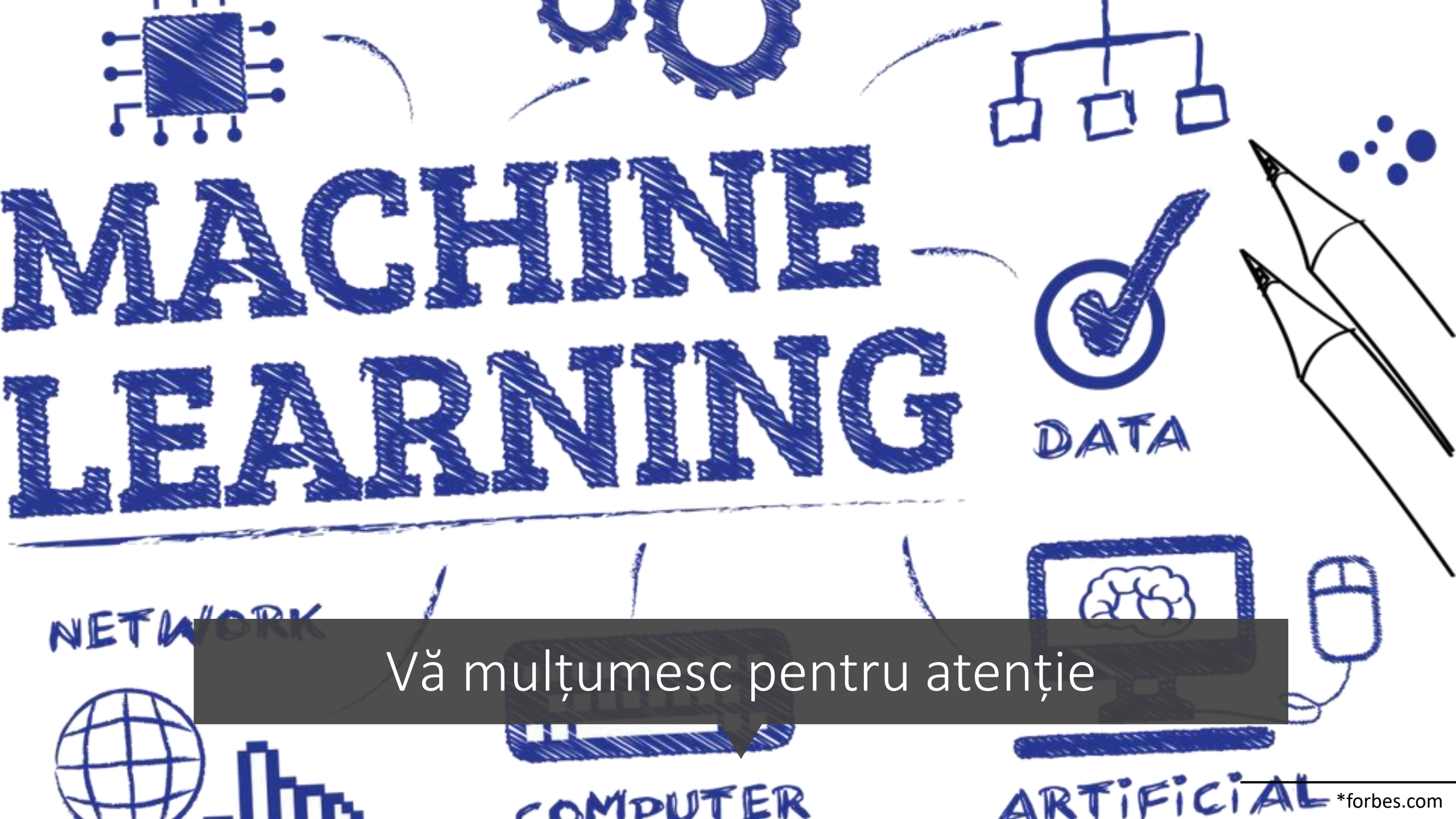


Concluzii și dezvoltări ulterioare



Concluzii și dezvoltări ulterioare

- Aplicații Machine Learning direct pe dispozitive inteligente
- Informații despre pacient
- Acces la sesiunile de consultații anterioare
- Recomandări făcute de rețelele neuronale
- Evaluarea eficienței tratamentului



MACHINE LEARNING

DATA

Vă mulțumesc pentru atenție

COMPUTER

ARTIFICIAL

Bibliografie

- *Bernard Marr*, „5 Key Artificial Intelligence Predictions For 2018: How Machine Learning Will Change Everything”, 2017.
- *Bernard Marr*, „Machine Learning At Google: The Amazing Use Case Of Becoming A Fully Sustainable Business”, 2018.
- *Joël Vogt, Dom Guinard*, „Using machine learning to enhance the digital supply chain”, 2018.
- *The Recorded Future Team*, „Machine Learning: Practical Applications for Cybersecurity”, 2018.
- *B.Rohrer*, “How do Convolutional Neural Networks work?”, 2016.